Аналіз посух у Миколаївській області за відкритими даними (Google Earth Engine), 2000–2025

Мета: визначити, у які роки і де на ріллі Миколаївської області була посуха.

Період: 2000–2025. **Сезон:** квітень–вересень.

Територія: Миколаївська область, 23 949 км², 4 райони (Баштанський, Миколаївський, Первомайський, Вознесенський), межі FAO GAUL 2025.

Рілля: 19 659 км² (82% області): клітинки 250 м із часткою ріллі ≥ 30%, для яких є всі дані.

Посуха тут — сезон, незвично сухий і менш зелений, ніж зазвичай у цьому місці за 2000–2025.

Дані (Google Earth Engine, earthengine.google.com)

- MODIS MOD13Q1 v6.1: NDVI і маска якості, 250 м, 16 діб
- ERA5-Land (місячні): опади та потенційне випаровування, ~11 км
- ESA WorldCover 2021 (v200): рілля (клас 40), 10 м
- FAO GAUL 2025: межі області та районів
- CHIRPS: лише перевірка опадів

Формули (для кожного пікселя 250 м)

1) Водний баланс: wb = rain − |pet|, мм (суми за 6 місяців). pet показує, скільки води могло б випарувати повітря незалежно від вологості ґрунту. ERA5 зберігає випаровування зі знаком «−», тому беремо модуль.

2) Зелень: ndvi = середній NDVI за знімками сезону (12 на рік) лише з доброю або придатною якістю.

3) z-оцінка окремо для wb і ndvi: z = (значення року − середнє за 26 років) / σ за 26 років.

4) Комбінований індекс: $Z = -(z_{wb} + z_{ndvi}) / 2$, далі ділимо на його власне σ (щоб 1σ знову = 1). Більше Z означає суше й менше зелені.

Класи за Z

Z	Клас	Назва
< 0,5	0	Немає / None
0,5 – 1,0	1	Слабка / Mild
1,0 – 1,5	2	Помірна / Moderate
1,5 – 2,0	3	Сильна / Severe
≥ 2,0	4	Екстремальна / Extreme

Посушливий рік: посуха (класи 2–4) охоплює **понад 20%** загальної площі ріллі.

Чому 20%: за побудовою середня частка за 26 років ≈ 16% (у наших даних 17,9%), тож 20% лише трохи вище середнього. Поріг умовний: > 10% — 10 років, > 20% — 7, > 50% — 4 (2007, 2012, 2024, 2025).

Посушливі роки (> 20% ріллі в Moderate+): 2007 — 87,2% · 2024* — 82,6% · 2012 — 76,8% · 2025* — 66,0% · 2017 — 41,3% · 2018 — 27,8% · 2020 — 22,7% (* роки війни).

Карти відображають середній рівень посухи в осередках 5×5 км, що приховує локальні екстремуми. **Точні площі** в таблицях розраховано безпосередньо за окремими пікселями..

Перевірка (39 перевірок: 38 PASS, 1 WARN)

- **Внутрішня узгодженість:** математика всередині бази повністю сходиться. Площа ріллі не змінюється між роками (відхилення лише $0{,}43$ км²), а сума площ усіх районів точно дає площу області (похибка $\leq 0{,}23$ км²). Середнє значення посухи стабільне ($Z = 0{,}000$), а частки помірної та слабкої посухи збігаються з теорією. Навіть без урахування 2022–2025 років рейтинг посушливості років залишається ідентичним (кореляція $1{,}00$).
- **Збіг із вихідними індикаторами:** підсумкова площа посухи майже ідеально узгоджується з первинними даними ($\rho = 0{,}97$; окремо з водним балансом wb — $0{,}93$, з індексом зеленості NDVI — $0{,}96$). Це підтверджує правильність розрахунків, але є внутрішньою перевіркою, адже сама площа розраховувалася саме на основі цих індикаторів.
- **Незалежна перевірка ($r = 0{,}87$):** опади високою мірою збігаються з незалежною світовою базою CHIRPS за 26 років.
- **Відомі роки:** 2007 [1], 2012 [2] і 2025 [4] серед найпосушливіших. 2004 і 2021 без посухи (0,0%): це найвологіші й найзеленіші роки; 2021 — рекордний урожай країни [3].
- **WARN:** з базою 2000–2021 до посушливих додається 2009 (з повною базою 16,8%). Порядок років не змінюється, але поріг 20% «м'який», 2009 прикордонний.

Обмеження

Категорія	Проблема
Відносні класи	Кожен піксель порівнюється зі своєю історією 2000–2025: приблизно 1 рік із 6 «помірний або гірший» за побудовою. Це не абсолютна посуха.
Роздільність	Значення ERA5-Land (~11 км) приписані клітинкам 250 м: блоковий вигляд, локальні відмінності опадів не видно.
Маска ріллі	Один знімок 2021 р. для всіх років; не враховує сівозміну, перелоги та зміни після 2021.
NDVI ≠ посуха	Залежить від культури, строків сівби, зрошення. Сезонне середнє може згладити посуху, що була лише навесні (наприклад, 2003).
Роки війни	NDVI 2022–2025 може бути спотворений (необроблені, заміновані поля). Систематичного падіння NDVI у 2022–2023 на рівні області немає; 2024 найсухіший і за водним балансом окремо.
WB = P − PET	Лише атмосферний баланс, без вологості ґрунту, ґрунтових вод, зрошення. Оскільки розраховані значення в мм є модельними та завищеними, у результатах слід подавати класи посухи, а не абсолютні міліметри.
Коротка база	26 років замість 30: менш стійкі середнє та σ; роки війни входять у базу.
Калібрування	Пороги σ не калібровані на втрати врожаю; немає наземної перевірки (вологість ґрунту, врожайність по області, зрошення). Відомі роки підтверджені лише національними та регіональними джерелами.

Суть: карти показують статистично аномальну сухість і низьку зелень відносно 2000–2025 у кожному місці, а не виміряну вологість ґрунту, втрати врожаю чи посуху, яку відчуває фермер.

Використання ШІ

Claude (чат) і кодовий асистент: написання та налагодження скриптів, структура тексту. Перевірено: сирі значення, суми площ, порівняння з CHIRPS і відомими роками. Приклад: рання версія брала фактичне випаровування й давала хибний додатний баланс (тестова точка 2020: +542 мм); це виявлено друком сирих значень і замінено на потенційне. Промпти в окремому PDF.

Автори даних і джерела

NASA (MODIS), Copernicus/ECMWF (ERA5-Land), ESA (WorldCover 2021, CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.7254221), FAO (GAUL 2025, CC BY 4.0), UCSB CHC (CHIRPS). Точні формулювання подяк беріть зі сторінок наборів даних.

[1] NOAA STAR, звіт про посуху в Україні 2007: https://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/WebDataVH/VH_doc/2007_Ukraine07agWEB.pdf

[2] Concorde Capital, 10.07.2012 (найбільше постраждали південні регіони): https://concorde.ua/ukraine-to-harvest-20-less-yoy-in-2012-2/

[3] bne IntelliNews, 11.01.2022 (рекордний урожай 2021 завдяки сприятливій погоді): https://intellinews.com/russia-reports-poor-harvest-ukraine-bumper-crop-in-2021-231397/

[4] Liga.net, 2025 (сильна посуха на півдні України): https://biz.liga.net/en/prodovolstvie/news/light-rains-bring-no-relief-southern-ukraine-hit-by-severe-drought